LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	Camada de persistência do backend: entidades em ClinicaVeterinaria.Domain/Entities, ClinicaDbContext e migração 20261025165126_Inicial em ClinicaVeterinaria.Infrastructure (src/backend)
Origem no repositório	Pull Request #187; integrado em develop como 1a7380c (2026-10-25 18:20). A migração Inicial não foi alterada depois da integração e é a usada pela pipeline (I062, I091, I102).
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #187 a 2026-10-25 às 18:19; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da camada de persistência face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I059 (Backlog de Projeto m3), à Definition of Done do G08 e ao Modelo de Dados v02, versão em vigor (16 tabelas, Cliente.UtilizadorId obrigatório e único, sem pagamentos nem internamentos). A migração e o ClinicaDbContext foram comparados por script com as secções 5 e 6 do Modelo de Dados v02 (tabelas, colunas, restrições CHECK, UNIQUE, índices e chaves estrangeiras). A execução sobre SQL Server foi confirmada pelas execuções da pipeline, que criam a base de dados de raiz em cada execução. As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28). Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-25 16:54; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-25 18:19; verificações complementares a 2026-10-27 (pipeline I102 e PR #206), identificadas como tal nas verificações; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-29, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Pontos deixados pelo Executor «para a revisão»	A descrição da PR #187 deixa para a revisão os repositórios, a exceção própria de concorrência e o tratamento das violações de únicos, os testes e a comparação automática do modelo com os scripts. Avaliação do Revisor: não há repositórios próprios, o acesso a dados é feito pelo ClinicaDbContext com LINQ (verificação 7); as violações de únicos dão DbUpdateException tratável (verificação 4); o conflito de RowVersion dá a DbUpdateConcurrencyException do EF Core, sem exceção própria do projeto (verificação 5); a comparação automática não foi produzida pelo Executor, cuja evidência é o registo da criação numa instância vazia anexado à Issue #16, e o Revisor verificou a comparação com o Modelo de Dados v02 (verificações 2, 3 e 6); os testes do acesso a dados ficam para as Issues de testes (I086 a I096).	Ressalvas nos critérios 3 e 4 (ver verificações 5 e 6)
2	CA 1 — tabelas e colunas vs. Modelo de Dados	A migração cria 16 tabelas, as mesmas 16 do Modelo de Dados v02. Tipos, comprimentos e obrigatoriedade conferidos coluna a coluna; Cliente.UtilizadorId não aceita nulos. Nenhuma entidade de F005 (contas) nem de F007 (internamentos), retiradas do âmbito no Modelo v02.	Cumpre (texto do critério desatualizado, ver M1)
3	Verificação 2 — amostra das 5	Paciente (3 FK, incluindo a FK composta para Raca	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
	tabelas com mais relações	com UQ_Raca_Especie_Id), Marcacao (3 FK e RowVersion), RegistoClinico (3 FK), RegistoProfilaxia (3 FK e coluna calculada persistida DataProximaAdministracao) e InformacaoApoio (2 FK). Nomes de CK, UQ e IX iguais aos da secção 6 do Modelo. As 20 FK têm ON DELETE RESTRICT; nenhuma em cascata.	
4	CA 2 — índices únicos	6 índices únicos, incluindo e-mail do Utilizador, NIF e e-mail do Cliente e Cliente.UtilizadorId. Uma violação lança DbUpdateException (SqlException 2601/2627), já tratada como 409 pelos serviços que escrevem nestas tabelas (ClientesService, UtilizadoresService). Os serviços que tratam a violação são de Issues posteriores (I065, I068), verificados em develop no commit 37c5f38.	Cumpre
5	CA 3 — rowversion e conflito	Marcacao.RowVersion mapeado com IsRowVersion (a Consulta do Modelo v02 é a Marcação). Internamento e Alojamento estão fora do âmbito no Modelo v02. O EF Core lança DbUpdateConcurrencyException quando há conflito; a conversão em 409 é feita nas operações de escrita de marcações (I073).	Cumpre parcialmente: RowVersion mapeado, sem exceção própria do projeto (ver M2)
6	CA 4 — modelo EF vs. esquema	A migração Inicial passou a ser a fonte do esquema (I062 e I091 aplicam-na numa base vazia). Comparação documentada com o Modelo de Dados v02 (verificações 2 e 3). Os scripts SQL da I060 (04.13, m3-v01) seguem o Modelo v01, com 22 tabelas, e já não coincidem com o esquema em uso.	Cumpre parcialmente: comparação verificada pelo Revisor face ao Modelo v02, sem comparação com os scripts nem verificação automática (ver M1)
7	CA 5 — consultas parametrizadas	Pesquisa em src/backend por FromSqlRaw, ExecuteSqlRaw, SqlQueryRaw e concatenação em SQL: 0 ocorrências. Os acessos usam LINQ, que o EF Core parametriza.	Cumpre
8	CA 6 e verificação 1 — migração em SQL Server vazio	Workflow integration-tests.yml (I062) e fixture da I091: base de dados SQL Server 2025 nova em cada execução, migração aplicada sem erros. Execução da pipeline I102 a 2026-10-27 (commit bb8aef4): 60/60 testes de integração. A API arrancou também sobre SQL Server 2025 Express local, com as consultas básicas a funcionar. Verificação complementar feita a 2026-10-27, depois da aprovação da PR.	Cumpre
9	Verificação 3 — índices únicos e rowversion com dados de teste	Os dados de demonstração da I061 são carregados sobre os índices únicos em cada execução da pipeline, sem violações. O e-mail repetido dá 409 (teste UT-F001-077), e os serviços tratam a violação do índice (SqlException 2601/2627) como 409. A RowVersion é lida e devolvida como ETag em EP-024 (I072). Sem teste de integração dedicado à violação do índice, que cabe à I092.	Cumpre
10	.NET 10 e EF Core 10	Os 6 projetos visam net10.0; pacotes EF Core 10.0.13; src/backend/global.json atualizado.	Cumpre
11	Segredos	appsettings.json só com a cadeia de ligação local com Trusted_Connection, sem palavra-passe. Nenhuma credencial no repositório.	Cumpre
12	Processo — âmbito da PR	A PR #187 tem 266 ficheiros: 29 em src/backend e 237 sem relação com a I059 (artefactos de gestão, qualidade de processo, regularização de documentos anteriores e documentação técnica m2).	Desvio de processo (ver 4)
13	Processo — sequência de integração	Aprovação do Revisor a 2026-10-25 18:19 e merge pelo Executor às 18:20. A integração ocorreu antes do	Registado (ver 4)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		registo formal da revisão e da auditoria; a versão integrada é a revista.	
14	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-25 18:00. PR #187 aberta a 2026-10-25 16:54. Aprovação da PR a 2026-10-25 18:19, dentro das 24 horas desde a receção. Prazo do Revisor: a revisão técnica terminou com a aprovação da PR (2026-10-25 18:19), referência usada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5) para o prazo do Revisor; o relatório formal só foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29.	Sem atraso · Revisor: conforme aprovado no Sprint Review do S04 (relatório entregue a 2026-10-29)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Atualizar o texto dos critérios da I059 (19 tabelas, Cliente.UtilizadorId opcional, .NET 8) para o Modelo de Dados v02 e registar que a migração Inicial substitui os scripts da I060 como fonte do esquema. Os scripts de 04.13 ficam desatualizados até nova versão. Juntar uma verificação automática ou documentada do modelo EF face ao esquema (critério 4).	Registar a decisão em ata do Backlog Refinement do S05; nova versão dos scripts ou nota no README de 04.13.
M2	Converter DbUpdateConcurrencyException num erro 409 no formato da I058, num único ponto (middleware ou serviço de marcações).	I073 (não entregue no S04).

4. Desvios de processo

A PR inclui ficheiros de outras tarefas (verificação 12); recomenda-se uma PR por Issue.

A integração em develop foi feita pelo Executor, e não pelo Revisor, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%), aprovada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5)
Atraso	Sem atraso
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos de correção obrigatória para a aceitação da I059: o mapeamento, a migração e a criação da base de dados, que são o resultado desta tarefa, estão completos. Os critérios 3 e 4 ficam parcialmente cumpridos (exceção própria de concorrência e verificação face aos scripts), com as ressalvas registadas nas verificações 1, 5 e 6 e o seguimento em M1 e M2, nas Issues que tratam a escrita de marcações e os scripts. A categoria é a aprovada no Sprint Review do Sprint 04. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-29 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.29 22:56:40+00'00'